

函数图像对称周测 B 卷

适合初中阶段函数专题提高训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调方法迁移，请尽量说明“为什么这样对称”，不要只写最后结果。

1. 试题

1. (12 分) 请用“图像上的点跟着变化”的方法说明：为什么函数

$$y = f(x)$$

关于 y 轴对称后，新方程应写成

$$y = f(-x).$$

2. (12 分) 把函数

$$y = x^2 - 4x + 3$$

关于 y 轴对称，求化简后的新方程。

3. (12 分) 已知函数

$$y = |x|$$

经过某次对称后，顶点仍然在原点，且图像开口向下。求新方程，并说明是哪种对称。

4. (12 分) 已知函数

$$y = f(x)$$

关于原点对称后变成

$$y = -f(-x).$$

如果原图像上有点 $(3, 7)$ ，那么对称后对应点的坐标是什么？

5. (12 分) 已知函数

$$y = (x + 2)^2 - 5,$$

说出它关于 y 轴对称后的方程，并说明顶点怎样变化。

6. (12 分) 已知函数

$$y = x^2 + 6x + 8,$$

说出它是由

$$y = x^2 - 6x + 8$$

经过怎样的对称得到的。

7. (14 分) 将函数

$$y = 2x + 1$$

先关于 y 轴对称，再作一次竖直平移后，恰好经过原点。求第二次变化的方向、距离以及最终方程。

8. (14 分) 已知原图像上的点 $(-2, 5)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上。若新图像由原图像先关于 x 轴对称，再关于 y 轴对称得到，求新图像的方程，并说明点的对应变化。

2. 详细解答

1. **参考解答：** 设原图像上有一点 (x_0, y_0) ，因为它在函数

$$y = f(x)$$

上，所以有

$$y_0 = f(x_0).$$

如果图像关于 y 轴对称，那么这个点会变成

$$(-x_0, y_0).$$

现在把新图像上的横坐标记作 x ，那么它对应原图像上的横坐标应是

$$-x.$$

因此新图像上的函数值应为

$$y = f(-x).$$

所以，函数 $y = f(x)$ 关于 y 轴对称后，新方程应写成

$$\boxed{y = f(-x)}.$$

□

2. **参考解答：** 关于 y 轴对称，应把整个式子里的 x 换成 $-x$ ：

$$y = (-x)^2 - 4(-x) + 3 = x^2 + 4x + 3.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = x^2 + 4x + 3}.$$

□

3. **参考解答：** 函数 $y = |x|$ 的顶点是 $(0, 0)$ 。

如果对称后顶点仍在原点，且图像开口向下，那么它应变成倒着开的 V 形，也就是

$$\boxed{y = -|x|}.$$

这可以由关于 **x 轴对称** 得到；由于 $|x|$ 本来关于 y 轴对称，所以先关于 y 轴再关于 x 轴，也就是关于原点对称，结果同样是 $y = -|x|$ 。 □

4. **参考解答：** 关于原点对称时，点 (x, y) 会变成 $(-x, -y)$ 。

因此点 $(3, 7)$ 对应到

$$\boxed{(-3, -7)}.$$

□

5. **参考解答：**关于 y 轴对称，应把 x 换成 $-x$ ：

$$y = ((-x) + 2)^2 - 5 = (x - 2)^2 - 5.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = (x - 2)^2 - 5}.$$

原函数顶点是 $(-2, -5)$ ，关于 y 轴对称后变成

$$\boxed{(2, -5)}.$$

□

6. **参考解答：**把函数

$$y = x^2 - 6x + 8$$

关于 y 轴对称，应把式子里的 x 换成 $-x$ ：

$$y = (-x)^2 - 6(-x) + 8 = x^2 + 6x + 8.$$

因此题目中的函数是由原函数关于 y 轴对称得到的。

□

7. **参考解答：**第一步先关于 y 轴对称：

$$y = 2(-x) + 1 = -2x + 1.$$

现在它还没有经过原点，因为当 $x = 0$ 时，

$$y = 1.$$

要让它经过原点，就需要再向下平移 1 个单位。

所以第二次变化是**向下平移 1 个单位**，最终方程为

$$y = -2x + 1 - 1 = -2x.$$

即

$$\boxed{y = -2x}.$$

□

8. **参考解答：**先关于 x 轴对称，点 $(-2, 5)$ 变成

$$(-2, -5).$$

再关于 y 轴对称，变成

$$(2, -5).$$

因此这个复合变化等价于关于原点对称。

所以新图像方程为

$$\boxed{y = -f(-x)}.$$

点的对应变化为

$$(-2, 5) \longrightarrow (-2, -5) \longrightarrow (2, -5).$$

□